



固态电池负极产业链

作者：开卷有财

01 主题界定：下一代电池的核心引擎与长期迭代方向

固态电池负极，特指应用于以**固态电解质**取代传统液态电解质的**新一代锂电池体系**中的负极材料。

其核心边界在于，材料体系必须与固态电解质相容，并致力于解决能量密度瓶颈。当前的技术演进路径清晰：**从传统石墨，到硅基负极（硅碳/硅氧），最终迈向锂金属负极。**

固态电池负极发展的核心驱动力明确且强烈，主要源于四大方面。

- **根本驱动力：能量密度突破的硬性要求。**电动汽车对续航里程的持续追求，构成了最底层的市场需求。传统石墨负极理论比容量仅为 372mAh/g，已成为电池能量密度进一步提升的桎梏。硅基负极（理论容量约 3590mAh/g）和锂金属负极（理论容量 3860mAh/g）分别能助力电池能量密度突破 400Wh/kg 和 500Wh/kg 的临界点，是达成行业远期目标的**唯一技术路径**。
- **核心催化剂：安全性的根本性提升。**固态电解质本身具有不可燃、耐高温的特性，能从根源上杜绝热失控风险。更为关键的是，其高机械强度为应用高活性但易产生枝晶的锂金属负极提供了可能，二者结合被视为实现**高能量密度与高安全性统一的终极方案**。
- **产业加速器：全球头部企业的战略押注与定义市场。**产业已脱离纯理论研讨，进入由龙头定义市场的阶段。海外如 Solid Power、Factorial Energy 已明确采用锂金属负极路线；国内宁德时代、清陶能源发布相关技术并推进装车验证。2025 年初全球首款搭载锂金属负极全固态电池的奔驰车开启路测，标志着产业化进程迈出关键一步。
- **成本与政策环境：规模化与长期主义的支撑。**尽管当前成本高昂，但产业链上下游已形成共识，长期来看通过工艺改进和规模效应，成本曲线必将下移。同时，全球主要经济体将固态电池列为战略性前瞻技术，从研发到产业化的政策支持体系正在形成，为长期投资提供了稳定的预期环境。

02 产业链解构：从材料到工艺的颠覆性革新

固态电池负极并非单一材料环节的升级，而是牵引从上游原料、中游制造到下

游集流体适配的**系统性产业链变革**。

上游主要包括基础原材料与高端装备。核心是**高纯度金属锂**（用于**锂金属负极**）、**纳米硅粉**（用于**硅基负极**）以及**特种碳材料**。此外，用于制备超薄锂带的高端**真空蒸镀设备**、**压延设备**也属于关键的上游支撑。

中游是各类负极材料的制造与合成环节，参与者背景多元。具体可分为以下三类：

- 1. **负极材料专业厂商**：如贝特瑞、璞泰来、杉杉股份，凭借深厚的电化学知识和规模化生产经验，在**硅碳负极复合**、**包覆技术**上领先，并积极向**锂金属负极**组件延伸。
- 2. **锂资源企业**：如赣锋锂业、天齐锂业、天铁科技，依托**金属锂锭/箔**的**规模化制备能力**，从上游向下游延伸，在压延法**锂箔**领域具备原材料和成本优势。
- 3. **精密箔材加工商**：如英联股份、中一科技，将铜箔精密加工技术迁移至**锂金属沉积**或**复合集流体**领域，成为新工艺（如蒸镀法、液相法）的重要推动者。

下游直接对接**固态电池电芯**制造。负极材料需与特定的**固态电解质**（**硫化物**、**氧化物**等）和**正极材料**（**超高镍**、**富锂锰基**）匹配，构成完整的电池体系。

关键技术与工艺路径的竞争，已呈现出清晰的**分层格局**。

第一梯队（产业化进行时）：硅基负极。作为迈向**锂金属负极**的必经桥梁，硅基负极通过将硅与碳材料复合，缓冲其巨大的体积膨胀（~300%）。根据复合方式，可分为**包覆型**、**嵌入型**和**复合型**。其产业化成熟度最高，已应用于半固态电池并实现装车，是未来 3-5 年内的**确定性增长主力**。

第二梯队（量产前夜）：锂金属负极。这是实现能量密度跨越的终极答案，但面临**锂枝晶生长**、**界面不稳定**、**循环寿命短**等世界性难题。其制备工艺的分化决定了产业化节奏：

表 1：锂金属负极主要制备工艺路径对比

工艺路径	核心原理	当前厚度	产业化阶段	优势	挑战
压延法	对金属锂锭进行机械辊压	20-50 微米	规模化量产（已有产能）	工艺成熟、成本较低、可连续生产	难以做到极薄（<20 μm），锂材利用率有提升空间
蒸镀法（气相沉积）	在真空环境中使锂蒸发并沉积在基材上	理论上 <10 微米	实验室/小试阶段	厚度控制精准、可制备超薄均匀锂层、性能优	设备投入大、沉积速率低、成本高

液相法 (熔融法)	将熔融锂涂覆在基材上	-	前沿研发探索	理论上可连续生产、成本潜力大	均匀性控制难、存在副反应、工艺不稳定
--------------	------------	---	--------	----------------	--------------------

第三梯队（前瞻探索）：“无负极”原位成锂技术。该技术不在生产时预制负极，而是在电池首次充电时从正极析出锂并在集流体上形成金属锂负极。此举能**简化生产、减轻重量、提升能量密度**，但对电解质和正极材料的要求极为苛刻，仍处于早期研发阶段。

从价值链角度看，当前**技术壁垒最高、附加值最集中的环节**无疑是**锂金属负极的规模化制备工艺**，尤其是能够量产超薄、均匀、高性能锂箔的蒸镀法工艺。

而**最关键的瓶颈环节**则在于**“固-固界面”的工程化解决**，这不仅包括负极材料与固态电解质之间稳定、低阻抗的物理接触，也包括适配新负极（如硅负极膨胀、锂枝晶）的**新型集流体（如多孔铜箔、复合集流体）**的开发和量产能力。

03 价值链迁移：静待产业化放量带来的价值重估

固态电池负极产业链的价值分布并非静态，它将随着技术迭代、产业化进程和供需关系而发生深刻重构。

从静态价值看，市场已进入快速成长通道。据 YHResearch 数据，2024 年全球固态电池用负极材料市场规模约为 110 亿元人民币，预计到 2031 年将接近 334 亿元，年复合增长率达 17.8%。其中，硅碳负极作为当前主力，全球市场规模预计从 2025 年的 6.8 亿美元增长至 2031 年的 10.1 亿美元。锂金属负极市场预计将从近乎为零起步，在 2030 年前后随着全固态电池量产，市场规模有望达到近百亿乃至数百亿元级别。

毛利率方面，当前**高端硅碳负极产品**的毛利率显著高于传统石墨负极。未来，掌握核心工艺（如蒸镀法）的**锂金属负极供应商**，在产业化初期有望凭借极高的技术壁垒获得超越行业的超额利润。

动态价值迁移将是未来投资机遇的主要来源，主要体现在以下四个方面：

第一，技术路径迭代催生新的高价值王者。若蒸镀法在未来 3-5 年内突破沉积速率和成本瓶颈，成为锂金属负极主流工艺，那么**核心蒸镀设备制造商和掌握该工艺的箔材厂**将占据价值链的制高点。反之，若压延法通过技术改良实现超薄化，现有锂业巨头将巩固其优势地位。

第二，产业化进程创造阶段性需求爆点。当前产业正从实验室走向中试和量产筹备阶段。这一阶段，用于研发和中试的**“原型设备”**（如小批量蒸镀机、等静压设备）需求将率先启动。当进入 GWh 级别量产时，**适应固态电池生产的专用设备**（如干法电极设备、新型叠片机、高压化成分容设备）的需求弹性将最大。

第三，供需错配带来阶段性溢价窗口。产业化初期，**超高纯度的金属锂原料、性能稳定的纳米硅粉**可能出现供应瓶颈。同时，能够批量生产满足固态电池要求的**“多孔集流体”或“复合集流体”**的厂商，也可能因技术独占性而获得溢价。

第四，国产替代逻辑下的价值转移。在固态电池的若干前瞻领域，国内外起步差距不大。在**硫化物固态电解质（适配锂金属负极的最佳选择）的规模化制备**，以及前述的**高端蒸镀设备**等环节，国内企业若实现技术突破，将能切入全球高端供应链，实现巨大的价值跃迁。

04 核心公司深度梳理：产业链上的掘金者与定义者

在固态电池负极的宏大叙事中，不同背景的上市公司正依据自身资源禀赋，抢占差异化的生态位。

我们根据产业链角色与业绩弹性两大维度，将核心公司分类如下：

表 2：固态电池负极核心上市公司分类定位

公司分类	核心特征与护城河	代表公司	业绩弹性来源	确定性评估
系统定义者/生态主导者	深度参与甚至定义电池体系；技术布局最全面；客户绑定最深。	宁德时代、亿纬锂能、国轩高科	固态电池成功商业化带来的整体估值重塑与份额提升。	高。其技术路线选择将直接影响供应链格局。
关键“卖铲人”/工艺突破者	在核心工艺或关键材料上建立高壁垒；是产业化不可或缺的一环。	英联股份（蒸镀）、天铁科技（压延）、璞泰来（硅基/锂金属属）	其专有技术成为行业主流路径后，带来的订单与利润率爆发。	中高。高度依赖于其技术路径的胜出与产业化进度。
技术特色专家/细分龙头	在某个细分材料或环节做到极致，具备领先的研发积累或产能。	贝特瑞（硅基负极龙头）、赣锋锂业（金属锂原料）、中一科技（高端箔材）	凭借在细分领域的龙头地位，享受固态电池带来的增量需求与产品升级溢价。	中。业务多元，需看固态业务贡献占比。
生态赋能者/配套供应商	为新的电池体系提供关键配套材料或设备，解决工程化问题。	上海洗霸（氧化物电解质）、万顺新材（复合集流体）、先导智能（固态电池设备）	配套环节的价值量提升与国产化替代。	中。需求存在滞后性，但市场空间明确。

以下是部分关键公司的深度对比分析：

表 3：固态电池负极产业链关键上市公司对比分析

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
璞泰来	中游负极材料。硅基负极量产，锂金属负极研发。	硅碳负极产业化领先；布局锂金属负极复合技术。	与宁德时代等主流电池厂合作深厚；是固态电池研发重要材料供应商。	硅基负极产能持续扩张；锂金属负极相关研发产能建设中。	传统负极业务稳健， 硅基负极占比提升将拉动整体毛利率 。	负极材料平台型公司，横跨石墨、硅基、锂金属，能最大化享受技术迭代红利。 催化剂 ：获得头部固态电池厂商硅碳负极大额订单。
英联股份	中游锂金属负极制备。核心为 真空蒸镀法 工艺。	蒸镀法制备超薄锂箔的领先者；技术壁垒高。	与多家固态电池研发机构及车企进行技术合作与样品验证。	处于产线搭建与工艺优化阶段，具备 先发布局优势 。	当前营收占比较小，但 未来弹性极大 。若技术突破，毛利率将处于极高水平。	颠覆性工艺的潜在龙头 。蒸镀法若成为主流，公司价值将重估。 催化剂 ：蒸镀设备沉积速率获突破性进展，或签订中试线订单。
天铁科技	上游金属锂原料延伸至中游锂箔。核心为 压延法 锂带/箔。	压延法规模化生产领先；在高纯度金属锂处理上经验丰富。	直接向下游电池厂或材料厂供应金属锂材，客户群广泛。	拥有成熟的金属锂及锂带产能，并规划扩产以满足早期需求。	业务与 锂价关联度较高 ，固态电池业务将提供估值溢价。	产业化初期的稳定供给者 。压延法在未来 5 年内仍是主流，公司将确定性受益于早期市场放量。 催化剂 ：锂金属负极中试项目宣布采用其产品。
贝特瑞	中游负极材料龙头。 硅基负极全球主要供应商 ，布局锂金属。	硅碳负极技术、产能、客户全面领先；积极研发锂金属负极配套材料。	客户覆盖全球主流电池企业，包括日韩等积极研发固态电池的厂商。	硅基负极产能规模行业领先，持续扩产。	负极龙头地位稳固， 高端硅基负极出货占比提升 是核心增长点。	确定性增长的行业基石 。无论技术路径如何过渡，硅基负极的放量都是近期最确定的趋势，公司将核心受益。 催化剂 ：年报披露硅基负极营收高速增长，毛利率保持高位。

赣锋锂业	上游锂资源巨头，延伸至固态电池全产业链。	同时布局氧化物固态电解质和锂金属负极（压延法），具有资源协同优势。	自身投资固态电池研发，同时向外部客户供应材料，模式独特。	金属锂产能全球领先，为锂金属负极提供资源保障。	业绩周期性较强，但固态电池材料业务将提供成长性估值。	“资源+技术”一体化布局者。从锂矿到电池的纵向整合能力，在行业成熟期具备强大成本优势。催化剂：旗下固态电池公司获车企定点或融资进展。
------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

龙头引领与外溢效应已经显现。以宁德时代、丰田、宝马等为代表的全球产业巨头，其技术路线选择和量产时间表，已成为整个产业链的“风向标”。

- 当龙头电池厂明确采用**硫化物电解质+锂金属负极**路线时，上游的**硫化锂**等高纯原料供应商、中游能提供**抗腐蚀集流体**（如镍基集流体）的企业将直接获得订单外溢。
- 当龙头车企宣布**2026-2027 年全固态电池装车计划**时，为其配套的负极材料、设备供应商的估值将提前反映其远期市场份额，产生显著的估值重估效应。

05 综合研判：把握从 1 到 10 的成长裂变期

固态电池负极产业已度过纯概念期，正处于“从 0 到 1”向“从 1 到 10”过渡的产业化导入期与成长初期。

半固态电池（主要采用硅基负极）已实现小批量装车，完成了市场教育。全固态电池（核心应用锂金属负极）处于密集的**中试到量产前夜**，国内外头部车企普遍将 2027-2028 年设为量产时间窗口。这一阶段，技术路线仍存分歧，但产业化方向确定，是布局具备核心技术公司的关键窗口。

基于以上分析，我们对投资标的做出如下排序建议：

- 首选（产业化确定性+技术高弹性）：**璞泰来、贝特瑞。逻辑在于：硅基负极是未来 3-5 年确定性最高的增长赛道，两家公司作为龙头将充分享受行业红利，业绩可见度高，同时它们对锂金属负极的前瞻布局使其不惧远期技术变迁，是“进可攻、退可守”的核心配置。
- 次选（颠覆性技术期权）：**英联股份、天铁科技。逻辑在于：两者分别卡位锂金属负极的两种核心工艺。其当前业务占比小，但潜在市值空间巨大，属于高赔率的成长期权。适合风险偏好较高的投资者，作为组合中的弹性配置。
- 跟踪（产业生态与配套）：**赣锋锂业、上海洗霸、万顺新材、先导智能。

逻辑在于：它们是固态电池生态成熟过程中不可或缺的环节。需要密切跟踪其固态电池相关业务的订单落地进度和收入占比变化，在出现明确拐点时加大配置。

最后，必须清醒地认识到，投资前沿技术产业伴随显著风险。未来 6-24 个月需重点关注：

1. **技术路线迭代风险：** 蒸镀法若迟迟无法解决成本问题，或“无负极”技术取得突破，都可能使当前部分公司的布局价值大打折扣。
2. **产业化不及预期风险：** 全固态电池的界面阻抗、循环寿命等工程问题若无法如期解决，可能导致量产时间表大幅推迟，影响产业链公司的业绩释放节奏。
3. **竞争加剧与盈利风险：** 随着市场前景明朗，更多资本和玩家将涌入，可能导致硅基负极等先行环节竞争加剧，侵蚀企业利润。
4. **供应链与政策风险：** 高纯度关键原材料（如硫化锂）的供应链是否安全稳定，以及主要国家产业政策的具体支持力度和持续性，都将影响产业发展速度。